Technische Universität Braunschweig

Chair for Chip Design for Embedded Computing

HWSW-Systeme

VHDL-Übung 07: Endliche Automaten

M.Sc. Eike Trumann, M.Sc. Jasper Homann

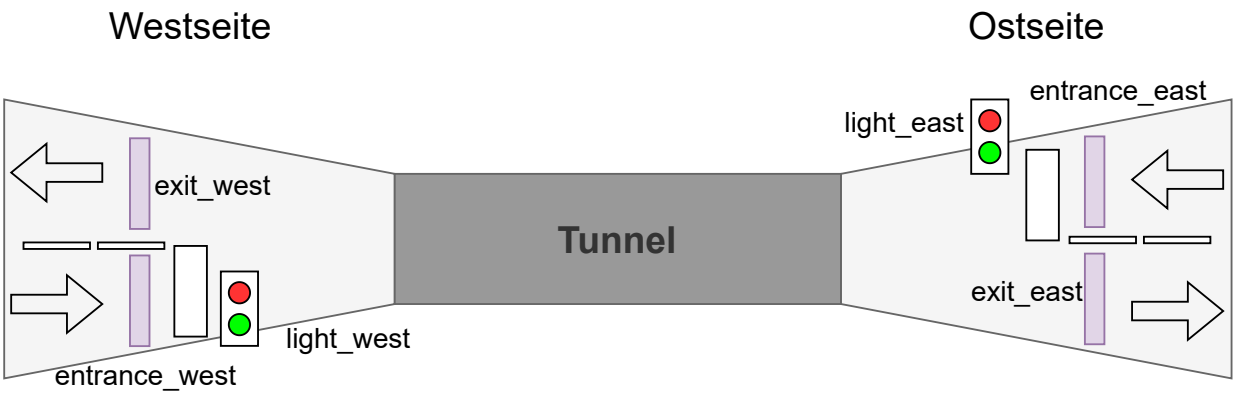
Prof. Dr.-Ing. Guillermo Payá Vayá

6. Dezember 2024

Aufgabe VHDL-701: *Tunnelverkehr (aus Klausur März 2023)*

Es soll ein endlicher Zustandsautomat als Moore-Automat für eine Steuerung entworfen werden, die das Ampelsystem eines einspurigen Tunnels steuert. Fahrzeuge können von der Ost- oder Westseite in den Tunnel fahren.

VHDL-701



- 4 Induktionsspulen (`entrance_east`, `entrance_west`, `exit_east`, `exit_west`) vor dem Tunnel messen, ob sich darüber ein Fahrzeug befindet (s. Bild). Wenn sich ein Fahrzeug über einer Induktionsspule befindet, ist das zugehörige Signal x ='1', sonst x ='0'.

- Die beiden Ampeln werden über die Ausgangssignale `light_east` und `light_west` gesteuert ('1' = rot, '0' = grün).
- Am Anfang sollen beide Ampeln auf Rot stehen.
- Wenn die dazugehörige Ampel auf Grün geschaltet wurde, fährt das Fahrzeug über die Einfahrtsinduktionsschleife (`entrance_east`, `entrance_west`. Sobald das einfahrende Fahrzeug die Einfahrtsinduktionsschleife verlassen hat und somit in den Tunnel gefahren ist, sollen beide Ampeln auf Rot schalten.
- Befindet sich ein Fahrzeug bereits im Tunnel, darf kein weiteres einfahren (beide Ampeln Rot). Auch in der selben Fahrtrichtung dürfen nicht zwei Fahrzeuge nacheinander fahren.
- Ein Fahrzeug hat den Tunnel verlassen, wenn es über einen der Ausfahrtsinduktionssensoren fährt (`exit_east` oder `exit_west`).
- Wollen zwei Fahrzeuge gleichzeitig in den Tunnel fahren, hat die Westseite Vorrang.
- Sie können annehmen, dass es keine Staus hinter der Ausfahrt gibt, d.h. dass Autos bei der Ausfahrt nicht auf den Ausfahrtsinduktionssensoren (x_1 oder x_3) stehen bleiben.
- Falls ein Fahrzeug aus irgendeinem Grund rückwärts aus dem Tunnel fährt, also auf seiner Einfahrtsseite wieder heraus fährt, muss der Tunnel ebenfalls freigegeben werden.
- Die Durchfahrt eines Fahrzeuges kann beliebig lange dauern, beispielsweise wenn das Fahrzeug im Tunnel eine Panne hat.
- Zwischen zwei Fahrzeugen wird ein Induktionssensor immer für mindestens einen Taktzyklus o erfassen.
- Der Tunnel soll erst freigegeben werden, wenn das Auto die Ausfahrtsinduktionsspule wieder verlassen hat.

Es soll ein Moore-Automat als Steuerung für das Ampelsystem entworfen werden. Wie viele Zustände werden benötigt? Zeichnen Sie zur Vorbereitung das Zustandsübergangsdiagramm des Automaten.

Es soll das folgende Template für die Implementierung der gegebenen FSM in VHDL verwendet werden. Sequentielle und kombinatorische Logik sollen in zwei getrennten Prozesse platziert werden.

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
```

```vhdl
entity tunnel_fsm is
    port(
        clk_i, areset_ni : in  std_ulogic;
        -- 1 bedeutet ein Auto ist ueber der Spule
        entrance_east_i  : in  std_ulogic;
        entrance_west_i  : in  std_ulogic;
        -- 1 bedeutet ein Auto ist ueber der Spule
        exit_east_i      : in  std_ulogic;
        exit_west_i      : in  std_ulogic;
        -- 1 bedeutet die Ampel ist Rot (sollte der Anfangszustand sein)
        light_east_o     : out std_ulogic;
        light_west_o     : out std_ulogic
    );
end entity tunnel_fsm;

architecture rtl of tunnel_fsm is
  type fsm_t is (IDLE, ...); -- add more states
  signal fsm, fsm_nxt : fsm_t;
begin
  -- your code here
end architecture rtl;
```